

Condensador vs. bobina

He querido hacer
este vídeo recordatorio

de todas las fórmulas
de condensador y bobina,

y hacer una comparación
para que lo tengáis presente.

La tau, el tiempo
del condensador es " RC "

y en el caso de la bobina
es " L " partido por " R ".

Esto será el tiempo
que tarda el condensador

en llegar al estado estacionario

y que tarda la bobina
en llegar al estado estacionario.

Son cuatro o cinco veces tau.

En el caso del condensador,

cuanto mayor sea la resistencia,
mayor será el tiempo

y, en el caso de la bobina, al revés.
Mayor resistencia, menor el tiempo.

Vamos a la carga,
en el caso de la carga,

tenemos que el condensador,

el voltaje crece desde cero
hasta el valor estacionario.

Y, en el caso de la bobina,
el voltaje va decreciendo

porque una bobina cuando
lleguemos al estado estacionario

hará un cortocircuito.

Por tanto, será como un cable.

En el caso de un condensador
será un circuito abierto.

Como si hubiéramos cortado el cable.

Por eso habrá una diferencia
de potencial en el condensador

y, en el caso de la bobina,

la diferencia de potencial
llega a ser cero.

Con la intensidad pasa al revés.

En el caso del condensador,

hay intensidad hasta que llega
al estado estacionario...

Si es un circuito abierto,
no habrá intensidad.

En el caso de la bobina,

que es un cable,

cuando llega al estado estacionario
hay intensidad.

Estas son las resistencias,
no vamos a conectarlos,

pero sí a ver
el proceso de descarga.

En el proceso de descarga,
el condensador

se descarga desde el valor
que tuviera de voltaje.

Es decir, es como si se unieran
las dos partes del condensador

y se cerrara el circuito
unos instantes.

Y, en el caso de la bobina,

empieza en un valor negativo.

Es decir,
es como si se girara la polaridad.

Fijaos que hemos cargado
a un voltaje positivo

y, en el momento de descargar,
empezamos por un voltaje negativo.

En el caso de la intensidad,

sí que va desde el valor
de intensidad que tuviera.

Como en el caso del condensador,

el voltaje va
desde el valor que tuviera.

Entonces, fijaos

que la intensidad en el condensador
de carga a descarga es discontinua,

pero el voltaje es continuo.

En cambio, en la bobina,
de carga a descarga

la intensidad es continua
y el voltaje es discontinuo.

En el caso del condensador,

la intensidad será negativa
cuando se esté descargando

respecto a la de carga.

Pero, sin embargo,
el voltaje sigue continuo

y va disminuyendo
desde el valor que tuviera.

Con la bobina pasa al revés,
lo que se gira es el voltaje

y es como si hubiéramos puesto
una pila en sentido contrario.

La intensidad empieza a disminuir

desde el valor que tuviera.

Creo que con esta comparativa
podemos hacernos un poco la idea

de cuáles son los parecidos
y las diferencias entre ambos.

Será interesante
ver el circuito de "RLC"

porque estos elementos
de carga y descarga

son muy interesantes
por las interacciones que crean

entre condensadores y bobinas,

pero esto es otra historia
y será contada en otra ocasión.